Solución de la pregunta 16

CÁLCULO 1 · MOVIMIENTO CON ACELERACIÓN CONSTANTE

Se lanza una piedra hacia arriba desde el suelo a 20 m/s. Con aceleración $a = -10$ m/s², ¿cuál es su altura máxima?

A) 40 m

B) 2 m

C) 10 m

D) 20 m

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Velocidad**
   $v(t) = -10t + 20$.

2. **Posición**
   $s(t) = -5t^2 + 20t$ (con $s(0) = 0$).

3. **Máximo**
   $v = 0$ en $t = 2$: $s(2) = -20 + 40 = 20$ m.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa $s = 20t$ sin la gravedad en $t = 2$.

B) Confunde el tiempo de subida con la altura.

C) Usa $s = 20t - 10t^2$: olvida dividir por 2.

Idea clave. En la altura máxima la velocidad es cero.